

Carole Périgois

caroleperigois@outlook.com

Portfolio : <https://cperigois.github.io/Pigouette.github.io/>

GitLab: <https://gitlab.com/cperigois>



Responsable scientifique & Data science

Modélisation avancée • Statistiques • Data • Programmation

A propos de moi : Docteure en physique avec plus de 7 ans d'expérience en R&D et data, spécialisée en traitement du signal, modélisation statistique et développement d'algorithmes. J'interviens sur l'ensemble du cycle de valorisation des données, de la compréhension des phénomènes physiques à la conception et validation de pipelines reproductibles. Habituee aux environnements scientifiques internationaux, je pilote des projets techniques avec une forte exigence sur la qualité des données, l'interprétabilité des résultats et leur valorisation, notamment pour des applications environnementales et d'observation de la Terre.

Compétences

Scientifiques



- Modélisation et problématisation
- Analyse/traitement des données
- Statistiques fréquentistes et bayésienne
- Apprentissage machine

Programmation



- Python (Pandas, Sklearn, PyTorch,...)
- Git >Lien
- Architecture logicielle
- Publication (Sphinx, readthedocs)
- Matlab, Simulink
- C++/C#

Gestion de projet



- Lead et création d'équipe de travail
- Planification
- Communication professionnelle et scientifique (écrite et orale)
- Management de projet informatique

Langues

Anglais courant
Italien basique

Savoir-être

- Rigueur
- Sens de l'engagement
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Pédagogie et vulgarisation

Activités récentes

- Médaillée hackathon : Le climat en donnée, avec l'étude de l'implémentation de l'olivier dans le gers (Déc. 2025)
- Développement d'une PoC pour la recherche d'anomalie dans le signal avec les autoencodeurs (Juin-Juil. 2025)
- Projet d'analyse d'image : Classification de tumeurs à partir d'IRM (Nov. 2025 -)

Expérience professionnelle

Post-doctorante – Data & Analyse de données

Université de Padoue (IT), 2021–2025

- Développement de chaînes de traitement pour l'analyse de données documentées, maintenables, et packagées
- Analyse statistique et comparaison de modèles
- Communication et coordination avec équipes internationales, rédaction et présentations en anglais
- Encadrement de doctorants et animation de workshops internes

Doctorante – Traitement du signal & Modélisation

Université Savoie Mont-Blanc (FR), 2018–2021

- Modélisation algorithmique de signaux d'ondes gravitationnelles et simulation de détection.
- Modélisation de la propagation instrumentale de signaux électronique et optique.
- Analyse et interprétation des signatures des signaux observés, en lien avec les phénomènes physiques sous-jacents
- Présentations régulières, reporting, travail en équipe internationale
- Enseignement universitaire

Formation

- ✓ Qualification **Maître de conférence** 2022–2027
- ✓ **Doctorat** en physique des hautes énergies, USMB
- ✓ **Master** physique, Université de Nantes